

4. H1L és C2L algoritmusok

Határidő szept 28, 23:59

Pont 10

Kérdések 4

Időkorlát 30 perc

Engedélyezett próbálkozások 20

[Kvíz kitöltése újra](#)

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
LEGUTOLSÓ	1. próbálkozás	17 perc	9.5 az összesen elérhető 10 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **9.5** az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: szept 27, 19:25

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 17 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

L egy C2L (ciklikus, fejelemes, kétirányú lista) fejelemére mutat. Jelölje be az igaz állításokat.

☒ A lista utolsó előtti elemének eléréséhez $\Theta(1)$ lépésre van szükség.



A listában lévő valamennyi elemnek next és prev pointere nem lehet $\emptyset$ értékű.



Új listaelem beszúrásának megvalósításához elegendő két pointer: az egyik a beszúrandó elemre mutat, a másik pedig arra a listaelemre, amely elé/mögé illik az új elem.



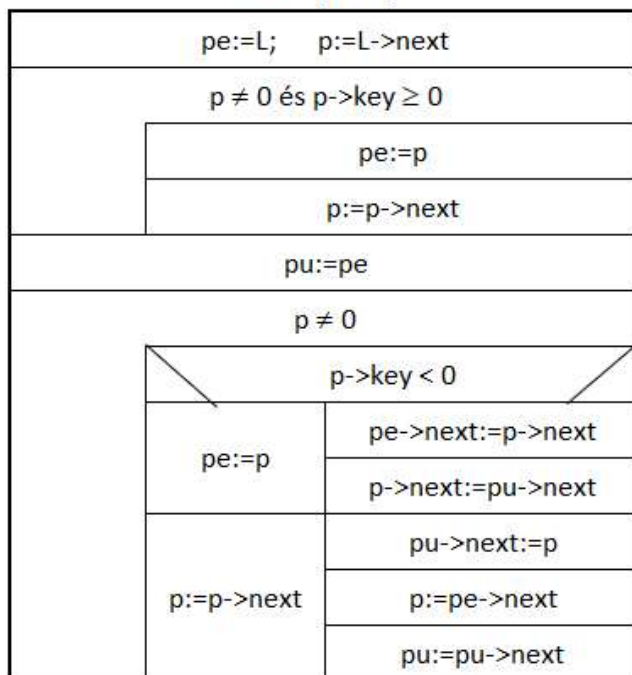
Ha a lista üres, $L = \emptyset$



$L \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}$ hivatkozás hibát okozhat, ha L egy üres lista.

Adott egy fejelemes, egyirányú lista (H1L). A lista fejelemére az L pointer mutat. A lista egész számokat tartalmaz, rendezetlenül. Fejtse meg, mit csinál az alábbi algoritmus, majd adja meg mi lenne az eredménye a lejjebb megadott listák esetén.

Miez(L:E1*)



Adja meg mi lenne az eredmény, az alábbi listákra lefuttatva az algoritmust!

Az eredményül kapott lista elemeit a sorrendnek megfelelően, vesszővel elválasztva sorolja fel. Szóközt ne használjon. Például: 3,0,-1

L = < 9,4,-1,-3 > A kapott lista elemei:

9,4,-1,-3

L = < -3,-1,2 > A kapott lista elemei:

2,-3,-1

L = < 1,-2,5,6,-3,4,0,-5 > A kapott lista elemei:

1,5,6,4,0,-2,-3,-5

1. válasz:

9,4,-1,-3

2. válasz:

2,-3,-1

3. válasz:

1,5,6,4,0,-2,-3,-5

3. kérdés

3 / 3 pont

Adott egy fejelemes, egyirányú lista (H1L). A lista fejelemére az L pointer mutat. A lista egész számokat tartalmaz, rendezetlenül. Adott továbbá egy k egész érték. Töröljük a listából -az elsőt kivéve- k előfordulásait.

Válassza ki a listából a struktogram hiányzó lépéseit

Töröl_k(L:E1*,k:Z)	
volt:=hamis; A	
B	
p->key = k	
volt	
C	volt:=igaz; pe:=p
delete p	D
E	

A: [Kiválaszt] ▼

B: [Kiválaszt] ▼

C: pe->next:=p->next

D: [Kiválaszt] ▼

E: [Kiválaszt] ▼

1. válasz:

pe:=L; p:=L->next

2. válasz:

p ≠ 0

3. válasz:

pe->next:=p->next

4. válasz:

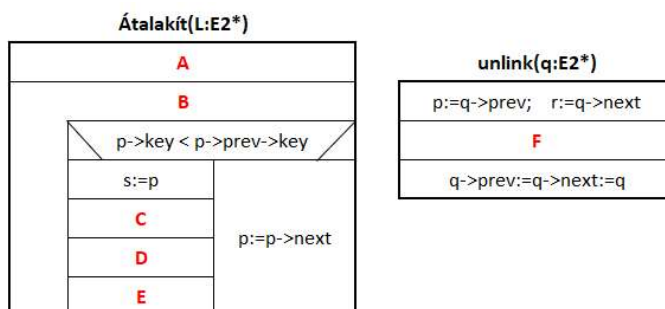
pe:=p

5. válasz:

p:=pe->next

Adott egy fejelemes, ciklikus, kétirányú lista (C2L). A lista fejelemére az L pointer mutat. A lista egész számokat tartalmaz, rendezetlenül. A listát egyszer bejárva töröljük azokat az elemeket, melyek kisebbek, mint a bal szomszédjuk. Így az eredményül kapott lista monoton növekedő lesz.

Válassza ki a listákból a struktogram hiányzó lépéseit!



A: [Kiválaszt]

B: $p \neq L$

C: [Kiválaszt]

D: [Kiválaszt]

E: delete s

F: [Kiválaszt]

1. válasz:

p:=L->next

2. válasz:

$p \neq L$

3. válasz:

p:=p->next

4. válasz:

unlink(s)

5. válasz:

delete s

6. válasz:

p->next:=r; r->prev:=p

Kvízeredmény: **9.5** az összesen elérhető 10 pontból